
Alternativa

a) (1 punt) Estudia la posició relativa de la recta r i la recta $x = y = z$.

Solució. La recta $x = y = z$ passa per l'origen O amb vector director $(1, 1, 1)$, que no és proporcional a $\vec{u} = (1, -1, 2)$. Amb $\overrightarrow{PO} = (1, -2, -1)$, on $P(-1, 2, 1)$ és de r :

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0.$$

El rang és 3: les dues rectes es creuen.